Procesos Estocásticos

Ejercicios de repaso para el Control 2

Alfredo Alegría | Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ejercicio 1. Sean $a, b \in (0,1)$ y considere la cadena con $S = \{0,1\}$ y matriz de probabilidades de transición

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}.$$

1. Demuestre por inducción que, para todo $n \geq 0$,
$$\boldsymbol{P}^n = \frac{1}{a+b}\begin{bmatrix} b & a \\ b & a \end{bmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b}\begin{bmatrix} a & -a \\ -b & b \end{bmatrix}.$$
2. Verifique que $|1-a-b| < 1$, obtenga $\lim_{n\to\infty} p_{ij}(n)$ y compruebe que no depende de i y coincide con la solución de $\boldsymbol{\pi P} = \boldsymbol{\pi}$.
3. Calcule los tiempos medios de recurrencia de cada estado, y describa qué ocurre con la cadena cuando $a + b = 1$.
4. Suponga ahora $a = b = 1$. Determine el periodo, verifique que $\boldsymbol{\pi} = (1/2, 1/2)$ sigue siendo invariante y explique por qué los límites anteriores dejan de existir.

Ejercicio 2. Considere la cadena con espacio de estados $S = \{1,2,3,4\}$ y matriz de probabilidades de transición

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Dibuje el diagrama de transición, determine las clases de comunicación e indique si la cadena es irreducible.
2. Clasifique cada estado como recurrente o transitorio y calcule el periodo de cada clase.
3. Obtenga la distribución invariante y los tiempos medios de recurrencia de los estados recurrentes.
4. Indique si la cadena cumple las hipótesis del teorema de convergencia.

Ejercicio 3. Sea $\{N_t\}$ un proceso de Poisson de parámetro λ, con tiempos de interarribo $T_1, T_2, \ldots$ e instantes de ocurrencia $W_n = T_1 + \cdots + T_n$.

1. Deduzca que
$$\mathbb{P}(W_n > t) = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^k}{k!}, \qquad t \geq 0.$$
2. Derive respecto de t, verifique que la suma se cancela telescópicamente y obtenga la densidad de W_n, que debe coincidir con la de gama(n, λ).
3. Recupere el caso $n = 1$ y comente qué dice sobre T_1.
4. Muestre que
$$\mathbb{P}(N_t \text{ es par}) = \frac{1 + e^{-2\lambda t}}{2},$$
y obtenga el límite cuando $t \to \infty$.

Ejercicio 4. Las llamadas a un servicio de asistencia llegan de acuerdo con un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 6$ por hora. Sea $\{N_t\}$ el proceso de conteo, con t medido en horas.

1. Calcule la probabilidad de que en una hora se reciban exactamente cuatro llamadas, y la probabilidad de que en media hora se reciban al menos dos.
2. Calcule la probabilidad de que el tiempo hasta la primera llamada supere los veinte minutos. Repita el cálculo suponiendo que ya transcurrieron diez minutos sin llamadas, y compare.
3. Identifique la distribución del instante W_5 en que llega la quinta llamada, y calcule $\mathbb{E}(W_5)$ y $\mathrm{Var}(W_5)$.
4. Cada llamada ocupa a un operador durante Y minutos, con $Y_1, Y_2, \ldots$ i.i.d. de media 4 y desviación estándar 2, independientes del proceso. Calcule la media y la varianza del tiempo total de atención en tres horas.